

## 예비창업패키지 예비창업자 사업계획서 작성 목차(안)

| 항목                              | 세부 항목                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 일반현황   | - 창업아이템명, 산출물, 팀 구성 현황 등                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> 개요(요약) | - 창업아이템 소개, 문제인식, 실현가능성, 성장전략, 팀 구성 등                                                                                                         |
| <b>1. 문제 인식<br/>(Problem)</b>   | <b>1. 창업 아이템의 필요성</b><br>- 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점<br>- 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성 등                                                           |
| <b>2. 실현 가능성<br/>(Solution)</b> | <b>2. 창업 아이템의 개발 계획</b><br>- 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화 계획<br>- 창업 아이템의 차별성 및 경쟁력 확보 전략<br>- 정부지원사업비 집행 계획                                       |
| <b>3. 성장전략<br/>(Scale-up)</b>   | <b>3. 사업화 추진 전략</b><br>- 경쟁사 분석, 목표 시장 진입 전략<br>- 창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델)<br>- 사업 확장을 위한 투자유치(자금확보) 전략<br>- 사업 전체 로드맵(일정 등) 및 중장기 사회적 가치 도입계획 |
| <b>4. 팀 구성<br/>(Team)</b>       | <b>4. 대표자 및 팀원 구성 계획</b><br>- 대표자의 보유 역량(개발/구체화/성과 창출 등)<br>- 팀원 보유 역량, 업무파트너 현황 및 활용 방안 등                                                    |

## 예비창업패키지 예비창업자 사업계획서

- ※ 사업계획서는 목차(1페이지)를 제외하고 15페이지 이내로 작성(증빙서류는 제한 없음)
- ※ 사업계획서 양식은 변경·삭제할 수 없으며, 추가설명을 위한 이미지(사진), 표 등은 삽입 가능  
(표 안의 행은 추가 가능하며, 해당 없을 시 공란을 유지)
- ※ 본문 내 '파란색 글씨로 작성된 안내 문구'는 삭제하고 검정 글씨로 작성하여 제출
- ※ 대표자·직원 성명, 성별, 생년월일, 대학교(원)명 및 소재지, 직장명 등의 개인정보(또는 유추 가능한 정보)는 반드시 제외하거나 '○', '\*' 등으로 마스킹하여 작성  
[학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

### □ 일반현황

| <b>창업아이템명</b>              |      | AI-물리 하이브리드 기술 기반 고정밀 신약 후보물질 결합 자유에너지(FEP) 예측 플랫폼 |                          |                                   |
|----------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>산출물</b><br>(협약기간 내 목표)  |      |                                                    |                          |                                   |
| <b>직업</b><br>(직장명 기재 불가)   |      | 직장인                                                | <b>기업(예정)명</b>           | (가칭) 퀀텀바인드 AI<br>(QuantumBind AI) |
| <b>팀 구성 현황</b> (대표자 본인 제외) |      |                                                    |                          |                                   |
| 순번                         | 직위   | 담당 업무                                              | 보유 역량 (경력 및 학력 등)        | 구성 상태                             |
| 1                          | 공동대표 | S/W 개발 총괄                                          | OO학 박사, OO학과 교수 재직(00년)  | 완료                                |
| 2                          | 대리   | 홍보 및 마케팅                                           | OO학 학사, OO 관련 경력(00년 이상) | 예정('00.0)                         |
|                            |      |                                                    |                          |                                   |
| ...                        |      |                                                    |                          |                                   |

## □ 창업 아이템 개요(요약)

| 명 칭                  | FEP 시뮬레이터 (FEP Simulator)                                                                                                                                                   | 범 주                                                                 | AI 기반 신약 개발 소프트웨어<br>(Computer-Aided Drug Design) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 창업 아이템<br>개요         | <b>(핵심 기능)</b> Transformer AI와 물리 시뮬레이션을 결합하여 신약 후보물질의 결합력을 실험 오차 범위 내로 예측<br><b>(사용 용도)</b> 신약 후보물질 최적화 단계에서 합성 전 효능 검증<br><b>(고객 혜택)</b> 슈뢰딩거 대비 비용 80% 절감 및 연구 기간 6개월 단축 |                                                                     |                                                   |
| 문제 인식<br>(Problem)   | <b>(외산 독점)</b> 슈뢰딩거(Schrödinger)의 고가 라이선스(1.4억/년)로 인한 국내 기업 부담<br><b>(R&amp;D 병목)</b> 낮은 예측 정확도로 인한 불필요한 합성/실험 반복 및 비용 낭비                                                   |                                                                     |                                                   |
| 실행 가능성<br>(Solution) | <b>(기술)</b> Transformer 기반 AI 파라미터 엔진 + OpenMM 최적화 연산 엔진<br><b>(차별성)</b> 한국형 신약 구조 특화 GNN 모델 적용 및 온프레미스(On-premise) 보안 지원                                                   |                                                                     |                                                   |
| 성장전략<br>(Scale-up)   | <b>(시장)</b> 국내 벤처/대학 선점 후 글로벌 빅파마 및 재료 과학 시장 확장<br><b>(BM)</b> SaaS 구독료 및 신약 공동 개발 마일스톤 수익                                                                                  |                                                                     |                                                   |
| 팀 구성<br>(Team)       | <b>(역량)</b> 계산화학 및 AI 융합 전문가 중심, 글로벌 제약 영업 네트워크 보유 팀원 확보                                                                                                                    |                                                                     |                                                   |
| 이미지                  | <div>※ 제품·서비스 특징을 나타낼 수 있는<br/>참고 사진(이미지)·설계도 등 삽입<br/>(해당 시)</div>                                                                                                         | <div>※ 제품·서비스 특징을 나타낼 수 있는<br/>참고 사진(이미지)·설계도 등 삽입<br/>(해당 시)</div> |                                                   |
|                      | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 >                                                                                                                                                       | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 >                                               |                                                   |

## 1. 문제 인식 (Problem)\_창업 아이템의 필요성

### 1-1. 창업아이템의 배경 및 현황

#### ● 글로벌 신약 설계 소프트웨어 시장의 독점 및 고비용 구조

##### 1. 글로벌 선도 기업(미국 Schrödinger 등)의 시장 과점 및 고가 정책

가. 핵심 예측 모듈인 FEP(자유에너지 섭동) 이용을 위해 사용자당 연간 1억 원 이상의 라이선스 비용 요구  
나. 국내 바이오 벤처 및 대학 연구소의 90% 이상이 예산 부족으로 도입을 포기하거나 무료 기초 도구에 의존

##### 2. 외산 소프트웨어의 기술적 폐쇄성 및 높은 진입장벽

다. 대부분 리눅스(Linux) 기반 커맨드라인(CLI) 방식으로, 전문 전산화학 인력 없이는 일반 연구원 활용 불가능  
라. 설치 및 서버 인프라 구축에 수천만 원의 별도 비용 발생으로 인한 초기 R&D 효율 저하

| 구분     | 글로벌 선도 기업 (A사)     | 국내 바이오 벤처 현황       |
|--------|--------------------|--------------------|
| 도입 비용  | 연간 약 1.2억 원 (사용자당) | 예산 부족으로 도입 포기      |
| 기술 장벽  | 전문 전산화학 인력 필수      | 합성 및 실험 반복으로 시간 지연 |
| 데이터 보안 | 해외 서버 기반 데이터 전송    | 핵심 기술 유출 우려 존재     |
| 인프라    | 자체 GPU 서버 구축 필요    | 고가 하드웨어 구축 한계      |

#### ● 국내 우수 기술의 및 시장 접근성 공백

##### 1. 국내 개발 엔진의 서비스(SaaS) 전환 부재

가. 일부 기업이 고정밀 예측 기술을 보유하고 있으나, 내부 연구용으로만 한정하여 외부 연구자 접근 불가  
나. 우수한 국산 엔진이 있음에도 상용화 플랫폼 부재로 인해 기술이 사장되는 현상 발생

##### 2. 해외 기술 종속에 따른 국가적 리스크

가. 신약 설계의 핵심 자산인 데이터와 알고리즘이 외산 S/W에 종속되어 국가 바이오 주권 약화 초래  
나. 라이선스 비용의 해외 유출 가속화 및 기술 지원 중단 시 신약 개발 중단 리스크 상존

### 1-2. 창업아이템의 필요성

#### ● 기술적 측면: K-바이오 설계 인프라의 디지털 전환(DX)

##### 1. 하드웨어 제약 없는 클라우드 기반 연산 환경 구축

가. 고가의 서버 구축 없이 웹 브라우저 접속만으로 대규모 MD(분자동역학) 연산 지원  
나. 언제 어디서나 연구 데이터를 확인하고 공유할 수 있는 협업 환경 제공

##### 2. UI/UX 혁신을 통한 연구 효율 극대화

가. 비전문가도 마우스 클릭으로 분자 구조 최적화 및 결합력 예측이 가능한 'Zero-Code' 인터페이스  
나. 수작업 위주의 후보물질 선별 과정을 자동화하여 최적화 기간을 기존 대비 50% 단축

#### ● 사회적 측면: 신약 개발 비용 절감을 통한 국민 보건 기여

##### 1. 신약 후보물질 선별 정확도 향상을 통한 임상 실패율 감소

가. 합성 전 단계(Pre-synthesis)에서 시뮬레이션을 통해 결합력이 낮은 물질을 사전에 제거  
나. 불필요한 동물 실험 및 합성 실험 비용을 획기적으로 줄여 신약 개발 단가 하락 유도

##### 2. 연구 기회의 평등화 (Research Democracy)

가. 거대 자본을 가진 대형 제약사만 누리던 고정밀 예측 도구를 소규모 벤처 및 학계에 보급  
나. 혁신적 아이디어를 가진 스타트업이 기술적 인프라 부족으로 낙오되지 않는 생태계 조성

● 정책적 측면: 국가 전략기술 육성 정책과의 일치성

1. 정부 '12대 국가전략기술(첨단바이오)' 핵심 과제 부합

- 가. AI 신약 개발 및 데이터 기반 바이오 산업 육성이라는 정부 기조와 100% 일치
- 나. K-바이오 글로벌 시장 점유율 확대를 위한 독자적 S/W 인프라 확보의 정당성 확보

2. S/W 국산화를 통한 기술 주권 수호 및 외화 유출 방지

- 가. 매년 수백억 원 규모의 해외 라이선스 비용 유출을 국산 S/W 도입으로 전환하여 경제적 효과 창출
- 나. 국내 보안 규정에 맞춘 데이터 관리로 핵심 연구 자산의 해외 유출 원천 차단

| 관련 정책    | 본 사업과의 연계 및 기여 방안                              |
|----------|------------------------------------------------|
| 첨단바이오 전략 | AI-물리 하이브리드 기술 기반 국산 신약 설계 플랫폼 구축 및 기술 주권 확보   |
| 디지털 뉴딜   | 클라우드 SaaS 전환을 통한 바이오 R&D 인프라의 스마트화 및 디지털 전환 주도 |
| 중소기업 육성  | 보급형 고정밀 툴 제공을 통한 국내 바이오 벤처의 기술 경쟁력 강화 지원       |

1-3. 창업아이템의 최종 목표 및 해결 방안

● FEP Unbundling 전략을 통한 가성비 최적화 플랫폼

1. 핵심 기능 집중 및 비용 효율화

- 가. 수십 가지 기능이 묶인 고가 패키지 대신, 가장 수요가 높은 FEP 기능만을 특화하여 합리적 과금 모델 제시
- 나. 클라우드 GPU 자원 공유를 통해 초기 구축비용 0원 달성

2. 검증된 기술력 및 실행 전략

- 가. 관련 분야 박사급 전문가의 자문을 통해 시뮬레이션 정확도 및 유효성 검증 완료
- 나. 즉시 시연 가능한 MVP(최소기능제품)를 이미 확보하여 사업 선정 시 빠른 시장 진입 가능
- 다. 소프트웨어 개발 전문가(대표)와 계산화학 박사(CTO 영입 예정)의 최적화된 팀 구성

## 2. 실현 가능성 (Solution)\_창업 아이템의 개발 계획

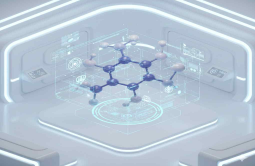
### 2-1. 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화 계획

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>최종목표/비전</b></p> <p><b>최종목표</b> 기존 물리 기반 시뮬레이션(FEP)의 한계를 넘는 <b>AI-물리 하이브리드 신약 개발 엔진</b> 구축</p> <p><b>비전</b> 실험실 수준의 정밀도를 웹상에서 구현하는 <b>'Lab-on-Web'</b> 분자 설계 자동화 OS</p> <p><b>가치제안</b> "복잡한 설정" 병목을 <b>Auto-Protocol</b> 기술로 제거하여 비전문가도 신약 후보물질 탐색 가능</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Workflow 통합:</b> 분자설계→전하예측→시뮬레이션→분석을 원클릭 수행</li> <li>• <b>하이브리드 엔진:</b> Transformer AI 속도 + FEP 물리 정밀도 결합</li> <li>• <b>접근성 혁신:</b> CLI(명령어) 없는 완전 GUI 기반 SaaS 환경 제공</li> </ul> | <p><b>핵심지표</b></p> <div> <p><b>RMSE ≤ 1.0 kcal/mol 예측 오차</b></p> <p><b>≤ 10 분 설정 자동화 소요시간</b></p> <p><b>-80% 도입/구축 비용 절감</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 오픈소스 대비 설정 오류 0% 수렴</li> <li>• 화학 지식 없이도 즉시 사용 가능한 UX</li> <li>• 클라우드 기반 병렬 연산으로 속도 개선</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 핵심 구현 모듈 (AI-Physics Hybrid Engine)

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>목표</b>   | AI의 속도와 물리 엔진의 정밀함을 결합하여 신약 후보물질의 결합 친화도(Binding Affinity)를 초고속으로 정확하게 예측             |
| <b>핵심기능</b> | Transformer 기반 전하 예측 및 Auto-MD 프로토콜을 통한 원클릭 시뮬레이션 파이프라인(전처리·계산·분석 통합)                 |
| <b>결과</b>   | 예측 오차(RMSE) 1.0 kcal/mol 이하의 정밀 모델 + 비전문가용 웹 시뮬레이션 대시보드(SaaS)                         |
| <b>검증</b>   | 공인 데이터셋(FreeSolv) 벤치마크 달성 및 실험값(Experimental Data)과의 상관관계수(R <sup>2</sup> ) 0.9 이상 확보 |

\*구현 프로세스: Transformer 구조를 활용한 분자 전하 예측 모델 및 분자동역학 시뮬레이션 자동화 워크플로우

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① <b>Topology Builder</b><br/>분자 구조 자동 인식 및 토폴로지 생성</p>  <p>Data Preprocessing</p> | <p>② <b>Charge AI Predictor</b><br/>Transformer 기반 부분 전하 정밀 예측</p>  <p>AI Inference</p> | <p>③ <b>Auto-MD Protocol</b><br/>FEP/MD 시뮬레이션 파라미터 자동 최적화</p>  <p>Simulation Loop</p> | <p>④ <b>Web Analysis GUI</b><br/>웹 기반 마우스 클릭형 결과 분석 시각화</p>  <p>Result Visualization</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2-2. 창업 아이템의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

#### ● 기술적 비교우위 (Global Competitiveness)

1. 기술적 진입장벽: Transformer가 예측한 전하 값을 물리 엔진(MD)이 실시간 검증하는 '상호 보완' 알고리즘 적용
2. 사용자 경험(UX) 혁신: 리눅스(CLI) 환경이 아닌 웹 브라우저에서 원클릭으로 시뮬레이션 수행

| 구분           | 기존 방식 (CADD SW) | 단순 AI 모델 (Black-box) | 동사 (Hybrid Engine)                   |
|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>핵심가치</b>  | 정밀도 중심          | 속도 중심                | 정밀도 + 속도 + 편의성                       |
| <b>사용성</b>   | 명령어(CLI) 기반 복잡함 | 블랙박스로 해석 난해          | Web GUI (No-Code)                    |
| <b>기술 특징</b> | 수동 파라미터 튜닝 필요   | 물리 법칙 무시 가능성         | AI 초기값 + 물리 검증 (Physics-Informed AI) |
| <b>비용/시간</b> | 고비용 / 수일 소요     | 저비용 / 수초 소요          | 합리적 비용 / 수시간 내 (기존 대비 50% 이상 절감)     |

## ● 기술 고도화 로드맵 (R&D Roadmap)

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STEP 1. [Validation]</b><br>AI-물리 결합 엔진 검증 및 프로토타입 개발<br><div>AI 엔진<br/>+<br/>웹 에디터</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Transformer 전하 예측: 기존 양자 계산(QM) 대비 속도 100배 향상</li> <li>Web GUI 에디터: 분자 업로드 및 시각화 기능 구현</li> <li>FEP 파이프라인 연동: 자동화 스크립트 모듈화 완료</li> </ul> | <b>STEP2-[Automation]</b><br>SaaS 형태의 완전 자동화 서비스 구축<br><div>자동화<br/>+<br/>SaaS</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>클라우드 연동: AWS/GCP 기반 대 규모 병렬 연산 처리</li> <li>Auto-Protocol 고도화: 다양한 단백질-리간드 시스템 대응</li> <li>결과 분석 리포트 자동 생성</li> </ul> | <b>STEP 3. [Expansion]</b><br>글로벌 신약 개발 플랫폼 도약<br><div>API<br/>+<br/>글로벌</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>거대 분자 모델링: 항체 등 바이오 의약품으로 확장</li> <li>API 비즈니스: 제약사 내부 파이프라인과 연동 지원</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ● 현 황

|     |    |
|-----|----|
| 그림  | 그림 |
| MVP | UI |

## ● 타임 테이블

| 세부 개발내용                      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 데이터 수집 및 전처리 모듈 개발           |   |   |   |   |   |    |    |    |
| AI 전하 예측 모델 (Transformer) 학습 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| FEP 자동화 파이프라인 (Backend) 구축   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 웹 기반 GUI 에디터/시각화 개발          |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 통합 시스템 테스트 및 검증 (PoC)        |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 베타 서비스 런칭 및 피드백              |   |   |   |   |   |    |    |    |

## < 사업추진 일정(협약기간 내) >

| 구분 | 추진 내용           | 추진 기간          | 세부 내용                          |
|----|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 1  | 필수 개발 인력 채용     | 05.01 ~ 06.30  | 계산화학/AI 모델링 석박사급 연구원 1명 채용     |
| 2  | 웹 서비스 UI/UX 디자인 | 06.01 ~ 08.31  | 시뮬레이션 대시보드 및 결과 리포트 UI 디자인 용역  |
| 3  | 홍보용 웹사이트/영상 제작  | 09.01 ~ 11.30  | 서비스 소개 랜딩 페이지 구축 및 데모 시연 영상 제작 |
| 4  | 시제품(MVP) 제작 완성  | 협약기간 말 (12.31) | AI-FEP 하이브리드 엔진 탑재 웹 서비스 베타 오픈 |

< 1단계 정부지원사업비 집행 계획 >

※ 1단계 정부지원사업비는 20백만원 내외로 작성

| 비 목   | 산출 근거                             | 정부지원사업비(원) |
|-------|-----------------------------------|------------|
| 재료비   | • DMD소켓 구입(00개×0000원)             | 3,000,000  |
|       | • 전원IC류 구입(00개×000원)              | 7,000,000  |
| 외주용역비 | • 시금형제작 외주용역(000제품 .... 플라스틱금형제작) | 10,000,000 |
| 지급수수료 | • 국내 OO전시회 참가비(부스 임차 등 포함)        | 1,000,000  |
| ...   |                                   |            |
| 합 계   |                                   | ...        |

< 2단계 정부지원사업비 집행 계획 >

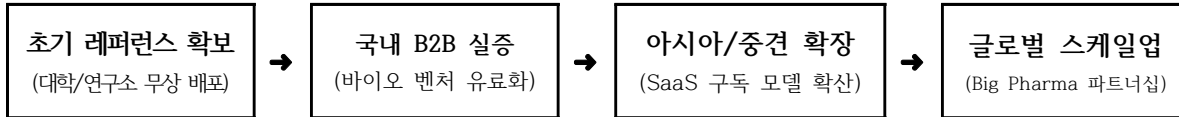
※ 2단계 정부지원사업비는 40백만원 내외로 작성

| 비 목   | 산출 근거                             | 정부지원사업비(원) |
|-------|-----------------------------------|------------|
| 재료비   | • DMD소켓 구입(00개×0000원)             | 3,000,000  |
|       | • 전원IC류 구입(00개×000원)              | 7,000,000  |
| 외주용역비 | • 시금형제작 외주용역(000제품 .... 플라스틱금형제작) | 10,000,000 |
| 지급수수료 | • 국내 OO전시회 참가비(부스 임차 등 포함)        | 1,000,000  |
| ...   |                                   |            |
| 합 계   |                                   | ...        |

### 3. 성장전략 (Scale-up)\_사업화 추진 전략

#### 3-1. 경쟁사 분석 및 목표 시장 진입 전략

##### ● 목표 시장 진입 전략 (Go-to-Market)



##### ● 세부 시장 진입 및 검증 계획

| 목표 시장           | 시장규모 / 성장 트리거(Trigger)                                                                                         | 진입 시기       | 기술·제품 적합성 및 전략                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대 학/연구소<br>(초기) | <ul style="list-style-type: none"> <li>고가(Schrödinger) SW 도입 불가한 롱테일 시장</li> <li>단순/반복적 기초 연구 수요 높음</li> </ul> | 1년차<br>상반기~ | <ul style="list-style-type: none"> <li>PLG (Product-Led Growth)<br/>웹 기반 무료 체험판 배포로 사용자 Lock-in</li> <li>교육용 라이선스 기부로 저변 확대</li> </ul> |
| 바이오 벤처<br>(확산)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>시리즈A/B 단계의 파이프라인 확보 필요</li> <li>자체 서버 구축 없이 즉시 사용 가능한 툴 선호</li> </ul>   | 1년차<br>하반기~ | <ul style="list-style-type: none"> <li>SaaS 구독 모델<br/>월 구독형 도입으로 초기 비용 장벽 제거</li> <li>Team 협업 기능(데이터 공유) 강화</li> </ul>                 |
| 중견 제약사<br>(도약)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>기존 신약 개발 효율성 제고(DX) 니즈</li> <li>내부 데이터 보안이 중요함</li> </ul>               | 2년차~        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Private SaaS / API<br/>기업 전용 클라우드 공간 제공</li> <li>기존 사내 파이프라인과 연동 지원</li> </ul>                  |

1. 진입 전략: 초기에는 국내 대학 연구실 및 바이오 벤처 대상 '무상 베타 버전' 배포 후 피드백 수집 및 인지도 확보.
2. 수익 모델: (Basic) 소규모 연구소용 월 구독, (Pro) 대형 제약사용 무제한 라이선스 및 전문 컨설팅.

#### 3-2. 창업 아이템의 비즈니스 모델 (수익화 모델)

|                        |   |                              |   |                               |
|------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|
| SaaS 구독 (Main)         | + | On-Demand 연산                 | + | Enterprise API                |
| 월 요금<br>초기 스타트업/연구소 타겟 |   | GPU 시간당 과금<br>대규모 시뮬레이션 수행 시 |   | 연간 라이선스 계약<br>보안/커스텀이 필요한 대기업 |

#### 3-3. 사업 전체 로드맵 및 중장기 전략

##### ● 중장기 사회적 가치 (ESG)

###### 1. 동물 실험 최소화 (Ethical)

정확한 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 불필요한 동물 실험(In-vivo) 및 무분별한 화학 합성 감소

###### 2. 연구 민주화 (Social)

고비용 장벽에 막혀 있던 중소 벤처/대학 연구자에게 고성능 연구 환경을 제공하여 신약 개발 기회 평등화

##### ● 자금 확보 계획 (Funding)

| 단계           | 시기       | 목표 금액     | 주요 활용 계획                         |
|--------------|----------|-----------|----------------------------------|
| Seed         | 협약기간 내   | 1억 (정부지원) | 시제품(MVP) 제작, 특허 출원, 초기 서버 구축     |
| Pre-A (TIPS) | 협약 종료 후  | 7~10억     | 기술 고도화(Auto-MD), 전문 인력 채용, 법인 설립 |
| Series A     | 서비스 런칭 후 | 30억 이상    | 글로벌 마케팅, 해외 지사 설립, 대규모 GPU 확보    |

● 연차별 기술/사업 고도화 계획



< 사업추진 일정(전체 사업단계) >

| 구분               | 추진 내용                   | 추진 기간                   | 세부 내용                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1단계<br>(기반 조성)   | 핵심 기술 검증 및 특허 포트폴리오 구축  | 26년 상반기                 | - Transformer 전하 예측 모델 아키텍처 설계<br>- 공개 데이터셋(PDB/Zinc) 전처리 및 학습 DB 구축<br>- 핵심 기술(알고리즘) 선행기술 조사 및 가출원                                     |
| 2단계<br>(R&D/MVP) | AI-물리 하이브리드 시제품 제작 및 검증 | 26.06 ~ 26.12<br>(협약기간) | - Auto-MD 프로토콜(파라미터 자동화) 모듈 개발<br>- 웹 기반 시뮬레이션 대시보드(GUI) 구축<br>- 자체 벤치마크 테스트 (FreeSolv RMSE 1.0 달성)<br>- 대학/연구소 대상 베타 테스터(10팀) 모집 및 PoC |
| 3단계<br>(상용화)     | SaaS 정식 런칭 및 초기 매출 확보   | 27년 상반기                 | - 구독 결제 시스템 연동 및 정식 서비스 오픈<br>- 국내 바이오벤처 대상 B2B 영업 및 파트너십 체결<br>- TIPS 프로그램 선정 목표 (R&D 자금 추가 확보)<br>- 사용자 피드백 기반 UI/UX 고도화 (v1.5 업데이트)  |
| 4단계<br>(성장/도약)   | 글로벌 진출 및 기능 고도화         | 26년 하반기 ~               | - 항체/단백질 등 거대 분자 시뮬레이션 기능 확장<br>- 해외 컨퍼런스(BIO USA) 참가 및 미국 지사 설립 준비<br>- 글로벌 제약사 대상 API 라이선싱 논의<br>- Series A 투자 유치 추진 (글로벌 스케일업 자금)    |

#### 4. 팀 구성 (Team)\_대표자 및 팀원 구성 계획

※ 성명, 성별, 생년월일, 출신학교, 소재지 등의 개인정보(유추 가능한 정보)는 삭제 또는 마스킹 [학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

※ 대표자 보유 역량(경영 능력, 경력·학력, 기술력, 노하우, 인적 네트워크 등) 기재  
 \* 역량 : 창업 아이템을 개발 또는 구체화할 수 있는 능력  
 \* 유사 경험, 정부 지원사업 수행 이력, 관련 교육 이수 현황, 관련 수상 실적 등 포함  
 ※ 팀에서 보유 또는 보유할 예정인 장비·시설, 직원 역량(경력·학력, 기술력, 노하우 등) 기재  
 ※ 협약기간 내 채용 예정인 인력에 대해서 기재  
 ※ 제품·서비스 개발 및 구체화 등과 관련하여 협력(또는 예정)인 파트너, 협력 기관(기업) 등 역량과 주요 협업(협력) 내용 등 기재

##### 4-1. 대표자 및 팀원 보유 역량

1. 대표자: AI 엔진 개발자(Transformer 전문가)
2. 팀원: 계산화학 박사수료, SCI급 논문 0건 게재, AI 모델 개발 프로젝트 수행. 제약 마케팅 전문가로 구성된 정예 조직.

##### < 팀 구성(안) >

| 구분  | 직위   | 담당 업무     | 보유 역량(경력 및 학력 등)         | 구성 상태      |
|-----|------|-----------|--------------------------|------------|
| 1   | 공동대표 | S/W 개발 총괄 | OO학 박사, OO학과 교수 재직(00년)  | 완료('00.00) |
| 2   | 대리   | 홍보 및 마케팅  | OO학 학사, OO 관련 경력(00년 이상) | 예정('00.00) |
| ... |      |           |                          |            |

##### < 협력 기관 현황 및 협업 방안 >

| 구분  | 파트너명 | 보유 역량            | 협업 방안      | 협력 시기 |
|-----|------|------------------|------------|-------|
| 1   | OO전자 | 시제품 관련 H/W 제작·개발 | 테스트 장비 지원  | 00.00 |
| 2   | OO기업 | S/W 제작·개발        | 웹사이트 제작 용역 | 00.00 |
| ... |      |                  |            |       |